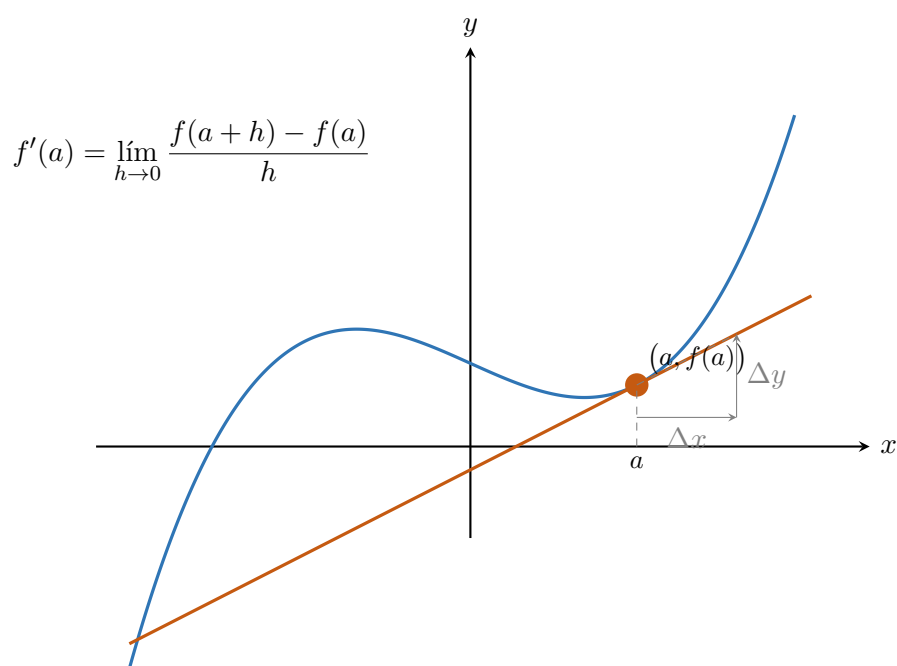


Tema 2: Cálculo diferencial de una variable

Matemáticas I, Grado en Química, Universidad de la Rioja



Profesor: Jorge Becerra

Curso 2026–2027

Última vez actualizado: 7 de octubre de 2026

Miércoles 7 de octubre

Aplicaciones y composición

En este tema vamos a estudiar funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ no necesariamente lineales. A veces podemos restringir donde f está definida a un subconjunto $A \subset \mathbb{R}$, bien porque queramos bien porque hay puntos donde una función no tiene sentido (por ejemplo $1/x$ en $x = 0$).

Así que dada $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, se dice que A es el *dominio* de f y que $\mathbb{R}$ a la llegada es su *codominio*. También que $y = f(x)$ es la *imagen* del elemento $x \in A$ por la aplicación f . El *recorrido* o *conjunto imagen* de una aplicación f es el conjunto $\text{Rec } f$ ó $f(A)$ de todas las imágenes de los elementos del dominio, es decir, $\text{Rec } f = f(A) = \{f(x) \in \mathbb{R} : x \in A\} \subseteq \mathbb{R}$.

En ocasiones escribiremos $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \text{Rec } f \subset \mathbb{R}$ para hacer énfasis en el dominio y el recorrido de una función f .

A veces se define una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que no es válida para todos los valores de $\mathbb{R}$ y entonces es necesario determinar el dominio de f , que será el subconjunto $\text{Dom } f$ de $\mathbb{R}$ formado por todos los valores de la variable x para los que f está bien definida. Veremos ejemplos numéricos de esto más adelante.

Definición

Dadas dos funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, se define la *composición* $g \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mediante la regla

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

El diagrama siguiente indica que la composición se realiza aplicando primero una función y después la otra:

$$g \circ f : \mathbb{R} \xrightarrow{f} \mathbb{R} \xrightarrow{g} \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) \mapsto (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Podríamos escribir $y = f(x)$, $z = g(y) = g(f(x))$. Nótese que, en general, no es cierto que $f \circ g$ sea lo mismo que $g \circ f$.

Ejemplo

Si $f(x) = x^2 + 3$ y $g(x) = x + 1$ entonces $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2 + 3) = x^2 + 3 + 1 = x^2 + 4$, mientras que $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x + 1) = (x + 1)^2 + 3 = x^2 + 2x + 4$.

La composición de aplicaciones es *asociativa*, lo que significa que si tres aplicaciones se pueden componer sucesivamente, entonces no importa el orden en que las composiciones se efectúen, es decir: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$. Por eso escribimos simplemente $h \circ g \circ f$, sin olvidar la condición de que las composiciones han de ser posibles.

Ejemplo

Si añadimos al ejemplo anterior la función $h(x) = 2x$, resulta: $(h \circ (g \circ f))(x) = 2(x^2 + 4) = 2x^2 + 8$, mientras que $(h \circ g)(x) = 2x + 2$ y $((h \circ g) \circ f)(x) = 2(x^2 + 3) + 2 = 2x^2 + 8$; ambos resultados son iguales.

Definición

Dada una función $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, se dice que f es *biyectiva* si todo elemento de $\text{Rec } f$ es imagen de un y sólo un elemento de A .

En tal caso, se define su *función inversa* $f^{-1} : \text{Rec } f \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ asignando a cada $y \in f(A)$ el único $x \in A$ tal que $f(x) = y$

La inversa de una aplicación biyectiva f es la única aplicación f^{-1} que cumple $f^{-1} \circ f = \text{id}_A$ y $f \circ f^{-1} = \text{id}_Y$.

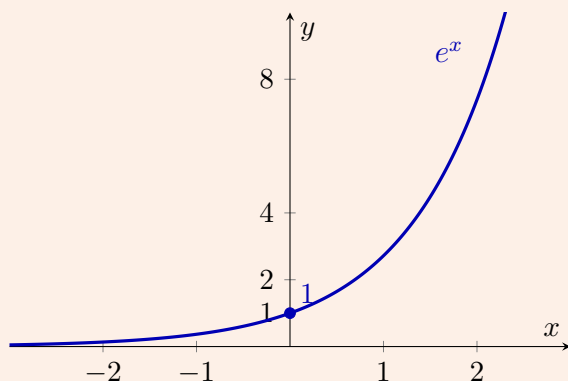
Es claro que si una aplicación f es biyectiva su inversa f^{-1} también lo es, y la inversa de f^{-1} es la propia f , es decir: $(f^{-1})^{-1} = f$.

Especialmente para las funciones biyectivas, se suele escribir $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \text{Rec } f \subset \mathbb{R}$ para denotar que f establece una correspondencia unívoca entre A y $\text{Rec } f$.

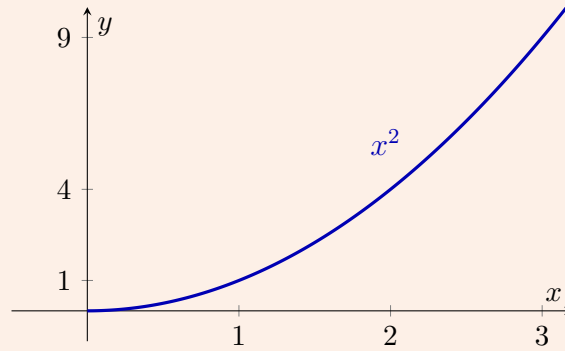
Ejemplo

La aplicación $f(x) = e^x$ con dominio $\mathbb{R}$ y recorrido $(0, \infty)$ es biyectiva y tiene como inversa la aplicación $f^{-1}(x) = \ln x$, cuyo dominio es $(0, \infty)$ y cuyo recorrido es $\mathbb{R}$.

La razón es que $\ln x$ es el único número tal que $e^{\ln x} = x$, por la definición del logaritmo.

**Ejemplo**

La aplicación $f(x) = x^2$ con dominio $[0, \infty)$ y recorrido $[0, \infty)$ es biyectiva y tiene como inversa la aplicación $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$, también con dominio y recorrido $[0, \infty)$.

**Ejemplo**

La aplicación $f(x) = x^3$ con dominio y recorrido $\mathbb{R}$ es biyectiva y tiene como inversa la aplicación $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$, también con dominio y recorrido $\mathbb{R}$.

